

수학 탐험: 무리수, 더할까 곱할까?

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: 현명한 안내자. 질문을 통해 학생들을 이끌며, 깊은 통찰을 유도한다.
- 알렉스: 호기심 많고 열정적인 학생. 개념을 빨리 이해한다.
- 베일리: 유머러스하고 혼란스러운 학생. 실생활 비유를 좋아하며, 점차 깨달음을 얻는다.

(장면: 교실 칠판에는 이미지에 나온 식 $\sqrt{2} + \sqrt{3} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 이 적혀 있다.)

소크라테스 선생님:

자, 나의 총명한 제자들이여. 칠판의 식을 보게. $\sqrt{2}$ 와 $2\sqrt{2}$ 는 더해서 $3\sqrt{2}$ 가 되었는데, 어찌하여 $\sqrt{3}$ 은 외로이 홀로 남았는가? 알렉스, 너의 생각을 말해보겠나?

알렉스:

(손을 번쩍 들며) 선생님! 그건 바로 ‘동류항’ 때문입니다! 덧셈과 뺄셈은 근호($\sqrt{\quad}$) 안의 숫자가 같은 항들끼리만 할 수 있어요. $\sqrt{2}$ 와 $2\sqrt{2}$ 는 둘 다 ‘루트 2’라는 같은 종류의 항이라서 합칠 수 있지만, $\sqrt{3}$ 은 종류가 다르니 따로 두는 거죠. 마치 사과 1개 + 배 1개 + 사과 2개를 계산하면 사과 3개와 배 1개가 되는 것과 같아요!

베일리:

(고개를 갸웃하며) 사과랑 배? 비유는 좋은데... 그럼 왜 종류가 다르면 더할 수 없는 거죠? 그리고 알렉스 말대로라면 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 은 계산이 끝난 건가요? 그런데 제 친구는 $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ 은 $\sqrt{6}$ 이 된다고 하던데... 덧셈은 안 되는데 곱셈은 왜 되는 거죠? 머리가 복잡해요! 🍏 + 🍐 = ?

소크라테스 선생님:

(따뜻한 미소와 함께) 아주 좋은 질문이다, 베일리. 바로 그 지점이 오늘 우리가 탐험할 핵심이지. 알렉스의 비유를 이어가 보세. 사과와 배는 서로 다른 과일이라 ‘2개의 과일’이라고 부를 수는 있어도 ‘2개의 사과배’라고 부를 수는 없지. 각각의 정체성이 유지되기 때문일세. $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 도 마찬가지야. 이 둘은 수직선 위에 명백히 다른 위치를 차지하는 고유한 숫자라네. 그래서 더해도 그저 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 이라는 상태로 남을 뿐, 새로운 하나의 루트 값으로 합쳐지지 않는 걸세.

하지만 곱셈은 다른 이야기라네. 곱셈은 ‘넓이’의 개념으로 생각하면 쉽다네. 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ 이고 다른 변의 길이가 $\sqrt{3}$ 인 직사각형을 상상해 보게. 그 넓이는 두 변의 길이를 곱한 값이 되겠지? 이 경우 넓이는 $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$, 즉 $\sqrt{6}$ 이 되는 걸세. 덧셈은 ‘개수’를 세는 것에 가깝고, 곱셈은 ‘차원’을 확장하는 것에 가깝다고 할 수 있지.

알렉스:

아하! 그러니까 덧셈은 1차원적인 '선' 위에서 같은 종류의 길이를 이어 붙이는 것이고, 곱셈은 2차원적인 '면'의 넓이를 구하는 것과 비슷하다는 말씀이시군요! $2\sqrt{2}$ 라는 표현은 $\sqrt{2}$ 라는 길이가 2번 있다는 뜻이고요. 숫자와 루트 사이의 곱셈 기호는 보통 생략하니까요!

베일리:

오! 이제 좀 알 것 같아요. 덧셈은 **같은 종류끼리 묶기**(사과는 사과끼리, $\sqrt{2}$ 는 $\sqrt{2}$ 끼리). 곱셈은 **서로 다른 종류라도 새로운 공간(넓이)을 만드는 것!** 그래서 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 은 그냥 그대로 두고, $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ 은 $\sqrt{6}$ 이 되는 거군요! 이제 사과와 배를 헷갈리지 않을 것 같아요!

소크라테스 선생님:

(흐뭇하게) 바로 그거다! 너희 둘 다 진리에 한 걸음 더 다가섰구나. 수학이란 이처럼 왜 그런지 질문하고, 비유를 통해 이해하며, 그 본질을 꿰뚫어 보는 여정이란다. 이제 그 지혜를 문제에 적용해 볼 준비가 되었는가?

실력 다지기: 무리수 계산 문제

다음은 대화에서 다룬 개념을 바탕으로 한 5지선다형 문제입니다.

문제 1: 다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

- ① $\sqrt{5} + \sqrt{5} = \sqrt{10}$
 - ② $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$
 - ③ $\sqrt{4} + \sqrt{9} = \sqrt{13}$
 - ④ $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} = 5\sqrt{5}$
 - ⑤ $7\sqrt{2} - 7\sqrt{2} = 1$
-

문제 2: 다음 중 동류항끼리 짝지어지지 **않은** 것은?

- ① $2\sqrt{6}$ 와 $-\sqrt{6}$
 - ② $3\sqrt{5}$ 와 $\frac{\sqrt{5}}{2}$
 - ③ $4\sqrt{2}$ 와 $4\sqrt{3}$
 - ④ $\sqrt{7}$ 와 $10\sqrt{7}$
 - ⑤ $-2\sqrt{11}$ 와 $3\sqrt{11}$
-

문제 3: $4\sqrt{5} - \sqrt{2} + 3\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$ 를 간단히 하면?

- ① $7\sqrt{5} + \sqrt{2}$
- ② $8\sqrt{10}$
- ③ $7\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$

- ④ $8\sqrt{7}$
 - ⑤ 계산할 수 없다.
-

문제 4: $\sqrt{3}(\sqrt{3} + \sqrt{5})$ 를 계산하면?

- ① $\sqrt{9} + \sqrt{15}$
 - ② $3 + \sqrt{15}$
 - ③ $\sqrt{24}$
 - ④ $3\sqrt{8}$
 - ⑤ $3 + \sqrt{8}$
-

문제 5: 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 은 더 이상 간단히 할 수 없다.
 - ② $5\sqrt{7}$ 은 $\sqrt{7}$ 이 5개 더해졌다는 의미이다.
 - ③ 무리수의 곱셈은 근호 안의 숫자가 달라도 할 수 있다.
 - ④ $a\sqrt{m} + b\sqrt{m} = (a + b)\sqrt{m}$ 이다.
 - ⑤ $\sqrt{18} \div \sqrt{3} = \sqrt{15}$ 이다.
-

문제 6: 직사각형의 가로가 $\sqrt{12}$ cm, 세로가 $\sqrt{3}$ cm 일 때, 둘레의 길이는?
(단, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$)

- ① $3\sqrt{3}$ cm
 - ② $6\sqrt{3}$ cm
 - ③ 12 cm
 - ④ 6 cm
 - ⑤ 9 cm
-

문제 7: 다음 중 계산 결과의 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $3\sqrt{2} > \sqrt{20}$
 - ② $2\sqrt{3} < \sqrt{11}$
 - ③ $4\sqrt{2} = \sqrt{24}$
 - ④ $5\sqrt{3} < 3\sqrt{5}$
 - ⑤ $2\sqrt{6} > \sqrt{25}$
-

문제 8: $A = 5\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$ 이고 $B = \sqrt{3} - 2\sqrt{2}$ 일 때, $A - B$ 의 값은?

- ① $3\sqrt{2} - 3\sqrt{3}$
- ② $7\sqrt{2} - \sqrt{3}$

- ③ $3\sqrt{2} - \sqrt{3}$
 - ④ $7\sqrt{2} - 3\sqrt{3}$
 - ⑤ $3\sqrt{2} + \sqrt{3}$
-

문제 9: $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 의 관계로 옳은 것은?

- ① $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$
 - ② $\sqrt{3} - \sqrt{2} = 1$
 - ③ $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$
 - ④ $2\sqrt{3} = \sqrt{12}$
 - ⑤ 위의 보기 중 옳은 것이 없다.
-

문제 10: $3\sqrt{7} + \sqrt{28}$ 을 간단히 하면? (단, $\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$)

- ① $3\sqrt{35}$
- ② $5\sqrt{7}$
- ③ $6\sqrt{7}$
- ④ $3 + 2\sqrt{7}$
- ⑤ 계산할 수 없다.